
Corrigé — Exercice 8

1) Sur $[0, \lambda]$, $f > 0$. Une primitive de $(x + 1)e^{-x}$ est $-(x + 2)e^{-x}$, donc l'aire en u.a. vaut $\int_0^\lambda (x + 1)e^{-x} dx = [-(x + 2)e^{-x}]_0^\lambda = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$. L'unité étant 2 cm, 1 u.a. = 4 cm², d'où $S_\lambda = 4(2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}) = 8 - 4(\lambda + 2)e^{-\lambda}$ cm².

2) $(\lambda + 2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda = 8$ cm².

3) $S_\lambda = 4 \int_0^\lambda f(x) dx$, donc $S'_\lambda = 4f(\lambda) = 4(\lambda + 1)e^{-\lambda} > 0$ pour tout $\lambda > 0$: S est strictement croissante.